2 IS-IS 路由协议

2.1 项目背景

为了确保资源共享、办公自动化和节省人力成本，公司 E 申请两条专线将深圳总部和广州、北京两家分公司网络连接起来。公司原来运行 OSFP 路由协议，现打算迁移到 IS-IS 路由协议，张同学正在该公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，项目经理安排他在实验室环境下完成测试，为设备上线运行奠定坚实的基础。张同学用 1 台 VPC 主机模拟 ISP 的网络，总部通过静态默认路由实现到 ISP 的连接。分公司和总部内部网络通过三层交换机实现 VLAN 间路由，总部和分公司运行 IS-IS 路由协议实现网络互联。

2.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

- 启动 IS-IS 路由进程的方法及启用参与 IS-IS 路由协议接口的方法。
- 修改 IS-IS 路由器类型和链路上 IS-IS 电路类型的方法。
- 配置 IS-IS 计时器参数和修改 IS-IS 度量类型的方法。
- 修改 IS-IS 接口优先级控制 DIS 选举的方法。
- IS-IS 接口验证和区域验证的配置方法。
- IS-IS 路由聚合配置以及向 IS-IS 网络注入默认路由的方法。
- IS-IS LSP、PSNP 和 CSNP 的特征。
- IS-IS L1 和 L2 路由器的功能以及 L1 和 L2 路由类型的区别。
- IS-IS 链路状态数据库的同步过程、特征和含义。
- 查看和调试 IS-IS 路由协议相关信息。

2.3 项目拓扑

根据项目背景，规划项目拓扑图如图 2.1 所示，ISP 模拟外网。

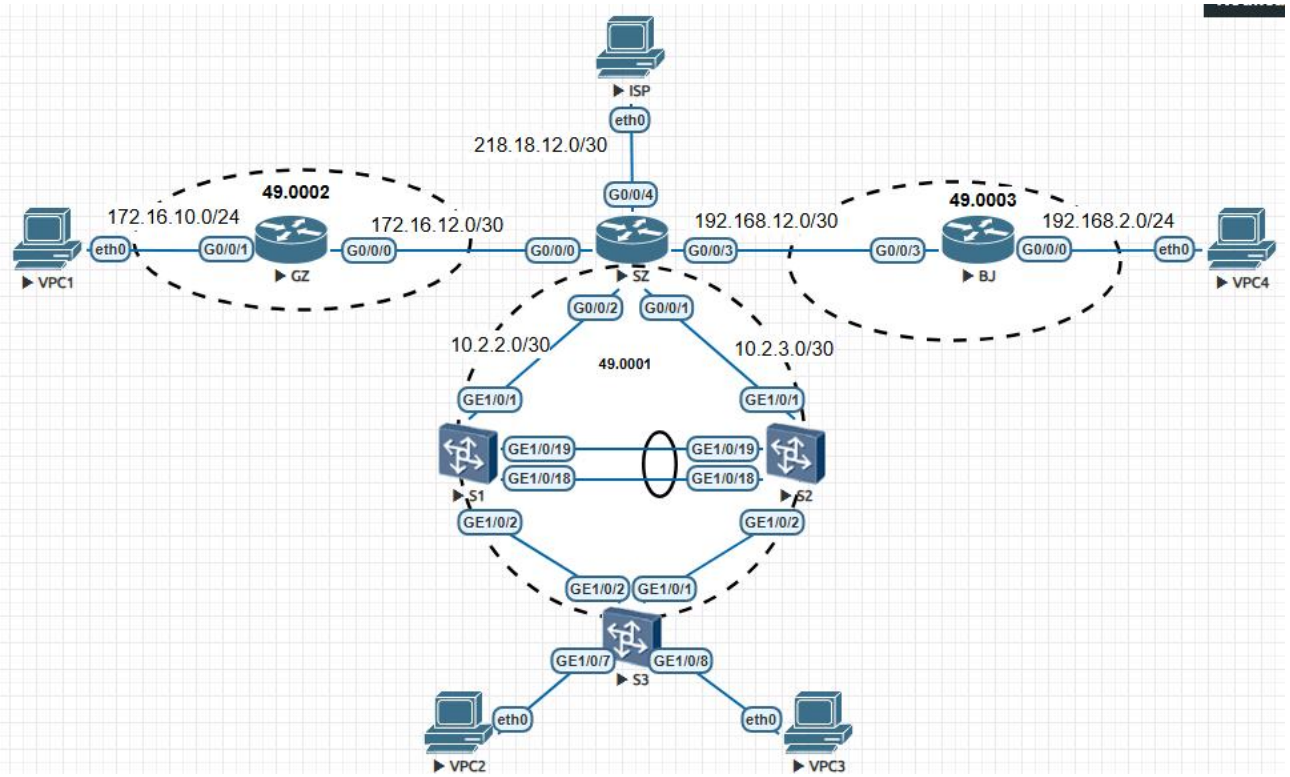

图 2.1 项目拓扑图

2.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 IS-IS 部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

2.4.1 项目前期准备工作

1. VLAN 部署：在总部和分公司相应交换机上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置等。在交换机 S1 和 S2 之间链路配置链路聚合。

2. MSTP 部署：在交换机 S1、S2 和 S3 上配置 MSTP，通过实例 1（VLAN12）和实例 2（VLAN13）选举不同的根桥实现负载分担。交换机 S1 是实例 1 的根桥（优先级为 4096），是实例 2 的次根桥（优先级为 8192）；交换机 S2 是实例 1 的次根桥（优先级为 8192），是实例 2 的根桥（优先级为 4096）。

3. IP 地址部署：在总部和分公司设备上完成 IP 地址配置，包括配置路由器接口的 IP 地址、三层交换机创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机和服务器的 IP 地址、子网掩码和网关。

4. VRRP 部署：总部核心交换机 S1 和 S2 配置 VRRP，为各个 VLAN 主机提供冗余网关。通过配置使得交换机 S1 作为 VLAN12 的 Master，交换机 S2 作为和 VLAN13 的 Master。确保每个 VLAN 的 VRRP 的 Master 和 MSTP 的根一致。

5. NAT 部署：配置 NAT，使得总部和分公司的主机可以通过路由器 SZ 访问 Internet。

2.4.2 项目核心任务

1. 配置 IS-IS 基本功能：创建 IS-IS 进程，配置开销类型、配置 NET、动态主机名、激活运行 IS-IS 的路由器接口等。广州网络划分到 IS-IS 区域 49.0002，北京网络划分到 IS-IS 区域 49.0003，深圳总部网络划分到 IS-IS 区域 49.0001。修改 S1、S2 的 IS-IS 路由器类型为 Level-1。在深圳总部到分公司的两条链路上修改 IS-IS 电路类型为 Level-2。为了减少向局域网发送不必要的 IS-IS 更新，将分公司交换机适当接口配置为静默接口。

2. 配置 IS-IS 验证：为了提高网络安全性，在深圳总部到分公司的两条链路上，配置 IS-IS 接口 MD5 验证。在深圳总部的 IS-IS 区域 49.0001 配置区域 MD5 验证。

3. 配置 IS-IS 路由聚合：在三地边界路由器上分别配置路由聚合，以便减少路由表大小，提高路由查找效率。

4. 配置 IS-IS 默认路由注入：在深圳总部路由器上配置指向 ISP 的静态默认路由，并向 IS-IS 网络注入默认路由。

5. 控制 DIS 选举：控制路由器 SZ 成为连接三层交换机 S1 和 S2 的相应网段的 DIS。

6. 调整 IS-IS 计时器：在深圳和北京连接的链路上，将接口发送 Hello 报文周期改为 5 秒，邻居保持时间为 Hello 报文的发送间隔时间的 4 倍。

2.4.3 项目设备规划表

交换机 VLAN 规划表、各设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表。

1. 交换机 VLAN 规划和接口地址表，如表 2-1 所示。

表 2-1 交换机 VLAN 规划和接口地址表

设备	VLAN ID	IP 地址段	VLAN 接口地址
S1	VLAN2	10.2.2.0/30	10.2.2.2/30
	VLAN12	10.1.12.0/24	10.1.12.252/24
	VLAN13	10.1.13.0/24	10.1.13.252/24
S2	VLAN3	10.2.3.0/30	10.2.3.2/30
	VLAN12	10.1.12.0/24	10.1.12.253/24
	VLAN13	10.1.13.0/24	10.1.13.253/24
S3	VLAN12		
	VLAN13		

2. 各设备接口连接规划表，如表 2-2 所示。

表 2-2 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	链路聚合	对端设备及接口
S1	G0/0/1	Access	VLAN 2		SZ G0/0/2
	G0/0/2	Trunk			S3 G0/0/2
	G0/0/18	Trunk		是	S2 G0/0/18
	G0/0/19	Trunk		是	S2 G0/0/19
S2	GE1/0/1	Access	VLAN 3		SZ G0/0/1
	GE1/0/2	Trunk			S3 GE1/0/1
	GE1/0/18	Trunk		是	S1 GE1/0/18
	GE1/0/19	Trunk		是	S1 GE1/0/19
S3	GE1/0/7	Access	VLAN 12		VPC2
	GE1/0/8	Access	VLAN 13		VPC3
	GE1/0/1	Trunk			S2 GE1/0/2
	GE1/0/2	Trunk			S1 GE1/0/2
SZ	G0/0/0				GZ G0/0/0
	G0/0/1				S2 GE1/0/1
	G0/0/2				S1 GE1/0/1
	G0/0/3				BJ G0/0/3
	G0/0/4				ISP
GZ	G0/0/0				SZ G0/0/0

	G0/0/1				VPC1
BJ	G0/0/0				VPC4
	G0/0/3				SZ G0/0/3

3. 设备接口 IP 地址规划表，如表 2-3 所示。

表 2-3 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
SZ	G0/0/0	172.16.12.2/30	
	G0/0/1	10.2.3.1/30	
	G0/0/2	10.2.2.1/30	
	G0/0/3	192.168.12.1/30	
	G0/0/4	218.18.12.1/30	
GZ	G0/0/0	172.16.12.1/30	
	G0/0/1	172.16.10.254/24	
BJ	G0/0/0	192.168.2.254/24	
	G0/0/3	192.168.12.2/30	
ISP		218.18.12.2/30	模拟 Internet 上主机
VPC1		172.16.10.100/24	网关：172.16.10.254
VPC2		10.1.12.100/24	网关：10.1.12.254
VPC3		10.1.13.100/24	网关：10.1.13.254
VPC4		192.168.2.100/24	网关：192.168.2.254

2.5 项目实施

2.5.1 项目准备工作

一、配置 VLAN

在总部和分公司相应交换机上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分、Trunk 配置。在交换机 S1 和 S2 之间链路配置链路聚合。

1.配置交换机 S1 的 VLAN 及接口，配置命令如图 2.2 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S1
[S1]vlan batch 2 to 3 12 to 13
[S1]interface Eth-Trunk1
[S1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 to 3 12 to 13
[S1-Eth-Trunk1]quit
[S1]interface ge1/0/1
[S1-GE1/0/1]port link-type access
[S1-GE1/0/1]port default vlan 2
[S1-GE1/0/1]quit
[S1]interface ge1/0/2
[S1-GE1/0/2]port link-type trunk
[S1-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 2 to 3 12 to 13
[S1-GE1/0/2]quit
[S1]interface ge1/0/18
[S1-GE1/0/18]Eth-trunk 1
[S1-GE1/0/18]quit
[S1]interface ge1/0/19
[S1-GE1/0/19]Eth-trunk 1
[S1-GE1/0/19]quit
```

图 2.2 配置交换机 S1 的 VLAN 及接口

2.配置交换机 S2 的 VLAN 及接口，配置命令如图 2. 3 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S2
[S2]vlan batch 2 to 3 12 to 13
[S2]interface Eth-trunk1
[S2-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[S2-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 to 3 12 to 13
[S2-Eth-Trunk1]quit
[S2]interface ge1/0/1
[S2-GE1/0/1]port link-type access
[S2-GE1/0/1]port default vlan 3
[S2-GE1/0/1]quit
[S2]interface ge1/0/2
[S2-GE1/0/2]port link-type trunk
[S2-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 2 to 3 12 to 13
[S2-GE1/0/2]quit
[S2]interface ge1/0/18
[S2-GE1/0/18]Eth-trunk 1
[S2-GE1/0/18]interface ge1/0/19
[S2-GE1/0/19]Eth-trunk 1
[S2-GE1/0/19]quit
```

图 2.3 配置交换机 S2 的 VLAN 及接口

3.配置交换机 S3 的 VLAN 及接口，配置命令如图 2. 4 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S3
[S3]vlan batch 12 to 13
[S3]interface ge1/0/7
[S3-GE1/0/7]port default vlan 12
[S3-GE1/0/7]quit
[S3]interface ge1/0/8
[S3-GE1/0/8]port link-type access
[S3-GE1/0/8]port default vlan 13
[S3-GE1/0/8]quit
[S3]interface ge1/0/1
[S3-GE1/0/1]port link-type trunk
[S3-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 12 to 13
[S3-GE1/0/1]quit
[S3]interface ge1/0/2
[S3-GE1/0/2]port link-type trunk
[S3-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 12 to 13
[S3-GE1/0/2]quit
```

图 2.4 配置交换机 S3 的 VLAN 及接口

4.验证以上配置任务

（1）验证交换机 S1 的 VLAN 配置，命令及显示结果如图 2.5 所示。

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 5
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/0(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)
                GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)
                GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)
                GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)
                GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)
                GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)
                GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)
                GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         UT:GE1/0/1(U)
             TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)
   3         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)
  12         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)
  13         TG:Eth-Trunk1(U)   GE1/0/2(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
   3 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0003
  12 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0012
  13 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0013
```

图 2.5 查看交换机 S1 的 VLAN 信息

其他交换机验证命令相同，这里不再一一列出。

（2）验证 Eth-Trunk 配置

1）在交换机 S1 上查看命令及显示结果如图 2.6 所示。

```
[S1]display eth-trunk 1
Eth-Trunk1's state information is:
Working Mode: Normal          Hash Arithmetic: According to flow
Least Active-linknumber: 1    Max Bandwidth-affected-linknumber: 32
Operating Status: up          Number of Up Ports in Trunk: 2
--------------------------------------------------------------------------------
PortName                        Status      Weight
GE1/0/18                        Up          1
GE1/0/19                        Up          1
```

图 2.6 查看交换机 S1 的 Eth-Trunk 接口信息

其他交换机验证命令相同，这里不再一一列出。

2）在交换机 S1 上，验证 Trunk 配置信息，命令及显示结果如图 2.7 所示。

```
[S1]display port vlan
Port                      Link Type    PVID  Trunk VLAN List
--------------------------------------------------------------------------------
------
Eth-Trunk1                trunk           1  1-3 12-13

GE1/0/0                   access          1  --

GE1/0/1                   access          2  --

GE1/0/2                   trunk           1  1-3 12-13
......
```

图 2.7 验证交换机 S1 的 Trunk 配置信息

其他交换机验证命令相同，这里不再一一列出。

二、配置 MSTP

在交换机 S1、S2 和 S3 上配置 MSTP，通过实例 1（VLAN12 和 VLAN13）和实例 2（VLAN14 和 VLAN15）选举不同的根桥实现负载分担。交换机 S1 是实例 1 的根桥（优先级为 4096），是实例 2 的次根桥（优先级为 8192）；交换机 S2 是实例 1 的次根桥（优先级为 8192），是实例 2 的根桥（优先级为 4096）。

1.在交换机 S1 上配置 MSTP 和优先级，配置命令如图 2.8 所示。

```
[S1]stp instance 1 priority 4096
[S1]stp instance 2 priority 8192
[S1]stp region-configuration
[S1-mst-region]region-name HQ
[S1-mst-region]instance 1 vlan 12
[S1-mst-region]instance 2 vlan 13
[S1-mst-region]quit
[S1]stp enable
Warning: The global STP state will be changed. Continue? [Y/N]:y
```

图 2.8 配置交换机 S1 的 MSTP 和优先级

2.在交换机 S2 上配置 MSTP 和优先级，配置命令如图 2.9 所示。

```
[S2]stp instance 1 priority 8192
[S2]stp instance 2 priority 4096
[S2]stp region-configuration
[S2-mst-region]region-name HQ
[S2-mst-region]instance 1 vlan 12
[S2-mst-region]instance 2 vlan 13
[S2-mst-region]quit
[S2]stp enable
```

图 2.9 配置交换机 S2 的 MSTP 和优先级

3.在交换机 S3 上配置 MSTP 和优先级，配置命令如图 2.10 所示。

```
[S3]stp region-configuration
[S3-mst-region]region-name HQ
[S3-mst-region]instance 1 vlan 12
[S3-mst-region]instance 2 vlan 13
[S3-mst-region]quit
[S3]stp enable
```

图 2.10 配置交换机 S3 的 MSTP 并设置优先级

4.验证以上配置 MSTP 和优先级任务

（1）在交换机 S1 上验证 MSTP 和优先级，验证命令及结果如图 2.11 所示。

```
[S1]dis stp br
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/0                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/1                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/4                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/5                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/6                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/7                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/8                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/9                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/10                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/11                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/12                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/13                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/14                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/15                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/16                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/17                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none           99999    disable
     1  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     1  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none           99999    disable
     2  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     2  Eth-Trunk1                ROOT  forwarding    none           99999    disable
```

图 2.11 验证交换机 S1 的 MSTP 和根桥信息

（2）在交换机 S2 上验证 MSTP 和优先级，验证命令及结果如图 2.12 所示。

```
[S2]display stp brief
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/0                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/1                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/2                   DESI  learning      none          199999    disable
     0  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/4                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/5                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/6                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/7                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/8                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/9                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/10                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/11                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/12                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/13                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/14                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/15                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/16                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/17                  DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  Eth-Trunk1                ROOT  forwarding    none           99999    disable
     1  GE1/0/2                   DESI  learning      none          199999    disable
     1  Eth-Trunk1                ROOT  forwarding    none           99999    disable
     2  GE1/0/2                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     2  Eth-Trunk1                DESI  forwarding    none           99999    disable
```

图 2.12 验证交换机 S2 的 MSTP 和根桥信息

（3）在交换机 S3 上验证 MSTP 和优先级，验证命令及结果如图 2.12 所示。

```
[S3]display stp brief
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/0                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     0  GE1/0/1                   ALTE  discarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/2                   ROOT  forwarding    none          199999    disable
                 .....
     1  GE1/0/1                   ALTE  discarding    none          199999    disable
     1  GE1/0/2                   ROOT  forwarding    none          199999    disable
     1  GE1/0/7                   DESI  forwarding    none          199999    enable
     2  GE1/0/1                   ROOT  forwarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/2                   ALTE  discarding    none          199999    disable
     2  GE1/0/8                   DESI  forwarding    none          199999    enable
```

图 2.13 验证交换机 S3 的 MSTP 和根桥信息

三、配置 IP 地址

在总部和分公司设备上完成 IP 地址配置，包括配置路由器接口的 IP 地址、三层交换机创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机和服务器的 IP 地址、子网掩码和网关。

1.在路由器 SZ 配置接口 IP 地址，配置命令如图 2.14 所示。

```
<SZ>system-view
[SZ]interface g0/0/1
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.2.3.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SZ]interface g0/0/2
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]interface g0/0/3
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]quit
[SZ]interface g0/0/4
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]ip address 218.18.12.1 255.255.255.252
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]quit
[SZ]save
```

图 2.14 在路由器 SZ 上配置接口 IP 地址

2.在路由器 GZ 配置接口 IP 地址，配置命令如图 2.15 所示。

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname GZ
[GZ]interface g0/0/0
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]ip address 172.16.12.1 255.255.255.252
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]quit
[GZ]interface g0/0/1
[GZ-GigabitEthernet0/0/1]ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
[GZ-GigabitEthernet0/0/1]quit
[GZ]save
```

图 2.15 在路由器 GZ 上配置接口 IP 地址

3.在路由器 BJ 配置接口 IP 地址，配置命令如图 2.16 所示。

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname BJ
[BJ]interface g0/0/0
[BJ-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
[BJ-GigabitEthernet0/0/0]quit
[BJ]interface g0/0/3
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]quit
[BJ]save
```

图 2.16 在路由器 BJ 上配置接口 IP 地址

4.在交换机 S1 配置接口 IP 地址，配置命令如图 2.17 所示

```
[S1]interface vlanif2
[S1-Vlanif2]ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
[S1-Vlanif2]quit
[S1]interface vlanif12
[S1-Vlanif12]ip address 10.1.12.252 255.255.255.0
[S1-Vlanif12]quit
[S1]interface vlanif13
[S1-Vlanif13]ip address 10.1.13.252 255.255.255.0
[S1-Vlanif13]quit
```

图 2.17 在交换机 S1 配置接口 IP 地址

5.在交换机 S2 配置接口 IP 地址，配置命令如图 2.18 所示。

```
[S2]interface vlanif3
[S2-Vlanif3]ip address 10.2.3.2 255.255.255.252
[S2-Vlanif3]quit
[S2]interface vlanif12
[S2-Vlanif12]ip address 10.1.12.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif12]quit
[S2]interface vlanif13
[S2-Vlanif13]ip address 10.1.13.253 255.255.255.0
[S2-Vlanif13]quit
[S2]quit
```

图 2.18 在交换机 S1 配置接口 IP 地址

6.以主机 VPC1 为例配置主机 IP 地址、掩码和网关，如图 2.19 所示。其他主机配置相同。

```
VPCS> ip 172.16.10.100/24 172.16.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.10.100 255.255.255.0 gateway 172.16.10.254

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.10.100/24
GATEWAY     : 172.16.10.254
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:07
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

图 2-19 配置主机 IP 地址、掩码和网关

7.验证以上配置任务

（1）查看路由器 SZ 上主要的接口 IP 地址，使用命令“display ip interface brief”结果如图 2.20 所示。

```
[SZ]display ip inter br
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(E): E-Trunk down
The number of interface that is UP in Physical is 8
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 6
The number of interface that is DOWN in Protocol is 2

Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol
GigabitEthernet0/0/0              172.16.12.2/30       up         up
GigabitEthernet0/0/1              10.2.3.1/30          up         up
GigabitEthernet0/0/2              10.2.2.1/30          up         up
GigabitEthernet0/0/3              192.168.12.1/30      up         up
GigabitEthernet0/0/4              218.18.12.1/30       up         up
GigabitEthernet0/0/5              unassigned           up         down
GigabitEthernet0/0/6              unassigned           up         down
NULL0                             unassigned           up         up(s)
```

图 2.20 查看路由器 SZ 的接口 IP 地址

（2）查看路由器 S1 上主要的接口 IP 地址，使用命令“display ip interface brief | exclude unassigned”结果如图 2.21 所示。

```
[S1]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 5
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 4
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                   IP Address/Mask    Physical Protocol VPN
Vlanif2                     10.2.2.2/30        up       up       --
Vlanif12                    10.1.12.252/24     up       up       --
Vlanif13                    10.1.13.252/24     up       up       --
```

图 2.21 查看路由器 S1 的接口 IP 地址

其他设备验证命令相同，这里不再一一列出。

四、配置 VRRP

总部核心交换机 S1 和 S2 配置 VRRP，为各个 VLAN 主机提供冗余网关。通过配置使得交换机 S1 作为 VLAN12 的 Master，交换机 S2 作为 VLAN13 的 Master。确保每个 VLAN 的 VRRP 的 Master 和 MSTP 的根一致。

1. 在交换机 S1 上配置 VRRP，配置命令如图 2.22 所示。

```
[S1]interface vlanif12
[S1-Vlanif12]vrrp vrid 12 virtual-ip 10.1.12.254
[S1-Vlanif12]vrrp vrid 12 priority 120
[S1-Vlanif12]quit
[S1]interface vlanif13
[S1-Vlanif13]vrrp vrid 13 virtual-ip 10.1.13.254
[S1-Vlanif13]quit
```

图 2.22 在交换机 S1 上配置 VRRP

2. 在交换机 S2 上配置 VRRP，配置命令如图 2.23 所示

```
[S2]interface vlanif12
[S2-Vlanif12]vrrp vrid 12 virtual-ip 10.1.12.254
[S2-Vlanif12]quit
[S2]interface vlanif13
[S2-Vlanif13]vrrp vrid 13 virtual-ip 10.1.13.254
[S2-Vlanif13]vrrp vrid 13 priority 120
[S2-Vlanif13]quit
```

图 2.23 在交换机 S2 上配置 VRRP

3.验证以上配置任务

(1) 查看交换机 S1 的 VRRP 配置信息，结果如图 2.24 所示。

```
[S1]display vrrp
Type:
  N: Normal
  A: Administrator
  M: Member
  L: Load-Balance
  LM: Load-Balance-Member
Total:2     Master:1    Backup:1    Non-active:0
VRID State        Interface                Type    Virtual IP
------------------------------------------------------------------------
  12 Master       Vlanif12                 N       10.1.12.254
  13 Backup       Vlanif13                 N       10.1.13.254
```

图 2.24 查看交换机 S1 的 VRRP 信息

(2) 查看交换机 S2 的 VRRP 配置信息，结果如图 2.25 所示。

```
[S2]display vrrp
Type:
  N: Normal
  A: Administrator
  M: Member
  L: Load-Balance
  LM: Load-Balance-Member
Total:2     Master:1    Backup:1    Non-active:0
VRID State        Interface                Type    Virtual IP
------------------------------------------------------------
  12 Backup       Vlanif12                 N       10.1.12.254
  13 Master       Vlanif13                 N       10.1.13.254
```

图 2.25 查看交换机 S2 的 VRRP 信息

五、配置 NAT

配置 NAT 使得总部和分公司的主机可以通过路由器 SZ 访问 Internet，如图 1.28 所示。

```
[SZ]acl number 2000
[SZ-acl-basic-2000]rule 10 permit source 192.168.2.0 0.0.1.255
[SZ-acl-basic-2000]rule 20 permit source 10.1.12.0 0.0.3.255
[SZ-acl-basic-2000]rule 30 permit source 172.16.10.0 0.0.0.255
[SZ-acl-basic-2000]quit
[SZ]interface g0/0/4
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]nat outbound 2000
[SZ-GigabitEthernet0/0/4]quit
```

图 2.26 配置 NAT

2.5.2 项目核心任务

一、配置 IS-IS 基本功能

项目核心任务是完成 IS-IS 部署，针对 IS-IS 部署任务对项目整体拓扑进行简化，只保留运行 IS-IS 的设备，如图 2.27 所示。

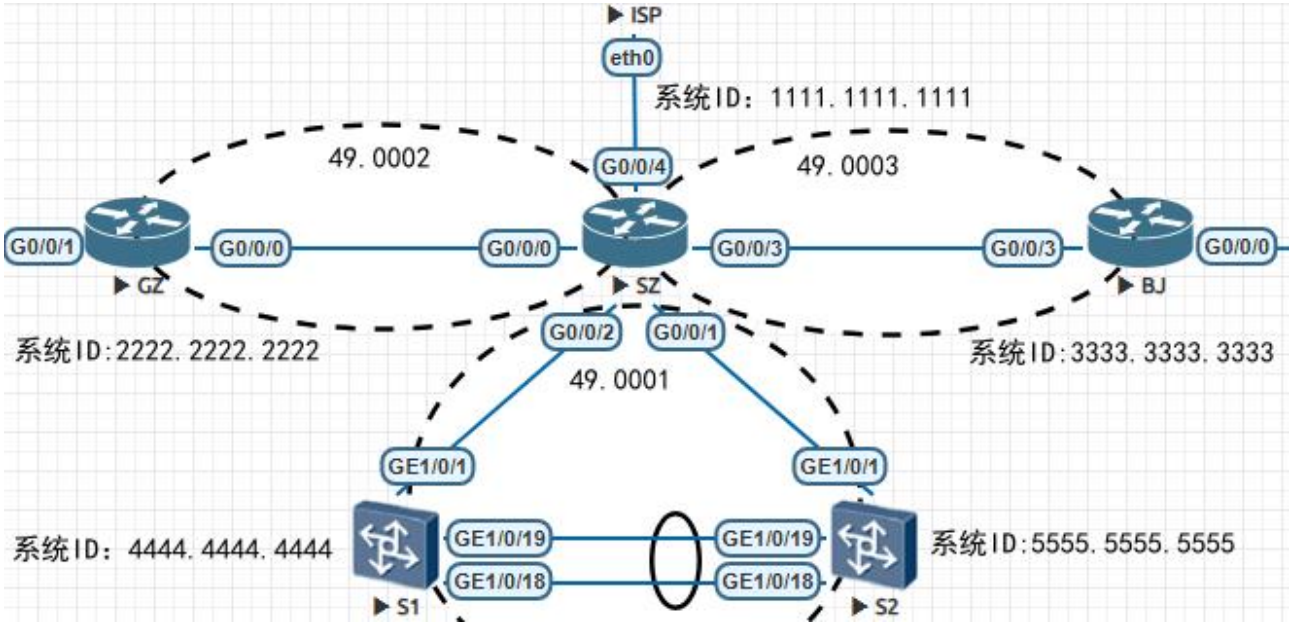

图 2.27 IS-IS 部署图

3 台路由器和 2 台交换机配置基本 IS-IS，包括创建 IS-IS 进程，配置开销类型、配置 NET、动态主机名、激活运行 IS-IS 的路由器接口等。修改 S1、S2 的 IS-IS 路由器类型为 Level-1。在深圳总部到分公司的两条链路上修改 IS-IS 电路类型为 Level-2。将分公司交换机适当接口配置为静默接口。

1.在路由器 SZ 上配置，如图 2.28 所示。

```
[SZ]isis 1
[SZ-isis-1]cost-style wide
[SZ-isis-1]network-entity 49.0001.1111.1111.1111.00
[SZ-isis-1]is-name SZ
[SZ-isis-1]interface g0/0/0
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]isis enable 1
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]isis circuit-level level-2
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]quit
[SZ]interface g0/0/3
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]isis enable 1
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]isis circuit-level level-2
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]quit
[SZ]interface g0/0/1
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]isis enable 1
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]isis circuit-level level-1
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]quit
[SZ]interface g0/0/2
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]isis enable 1
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]isis circuit-level level-1
```

图 2.28 在路由器 SZ 上配置 IS-IS 路由类型

2.在路由器 GZ 上配置，如图 2.29 所示。

```
[GZ]isis 1
[GZ-isis-1]cost-style wide
[GZ-isis-1]network-entity 49.0002.2222.2222.2222.00
[GZ-isis-1]is-name GZ
[GZ-isis-1]interface g0/0/0
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]isis enable 1
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]isis circuit-level level-2
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]quit
[GZ]interface g0/0/1
[GZ-GigabitEthernet0/0/1]isis enable 1
[GZ-GigabitEthernet0/0/1]isis circuit-level level-1
```

图 2.29 在路由器 GZ 上配置 IS-IS 路由类型

3.在路由器 BJ 上配置，如图 2.30 所示。

```
[BJ]isis 1
[BJ-isis-1]cost-style wide
[BJ-isis-1]network-entity 49.0003.3333.3333.3333.00
[BJ-isis-1]is-name BJ
[BJ-isis-1]interface g0/0/0
[BJ-GigabitEthernet0/0/0]isis enable 1
[BJ-GigabitEthernet0/0/0]isis circuit-level level-1
[BJ-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/3
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]isis enable 1
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]isis circuit-level level-2
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

图 2.30 在路由器 BJ 上配置 IS-IS 路由类型

3.在交换机 S1 上配置，如图 2.31 所示。

```
[S1]isis 1
[S1-isis-1]is-level level-1
[S1-isis-1]cost-style wide
[S1-isis-1]network-entity 49.0001.4444.4444.4444.00
[S1-isis-1]is-name S1
[S1-isis-1]quit
[S1]interface vlanif2
[S1-Vlanif2]isis enable 1
[S1-Vlanif2]quit
[S1]interface vlanif12
[S1-Vlanif12]isis enable 1
[S1-Vlanif12]quit
[S1]interface vlanif13
[S1-Vlanif13]isis enable 1
[S1-Vlanif13]quit
```

图 2.31 在交换机 S1 上配置 IS-IS 路由类型

4.在交换机 S2 上配置，如图 2.32 所示。

```
[S2]isis 1
[S2-isis-1]is-level level-1
[S2-isis-1]cost-style wide
[S2-isis-1]network-entity 49.0001.5555.5555.5555.00
[S2-isis-1]is-name S2
[S2-isis-1]quit
[S2]interface vlanif3
[S2-Vlanif3]isis enable 1
[S2-Vlanif3]quit
[S2]interface vlanif12
[S2-Vlanif12]isis enable 1
[S2-Vlanif12]quit
[S2]interface vlanif13
[S2-Vlanif13]isis enable 1
[S2-Vlanif13]quit
```

图 2.32 在交换机 S2 上配置 IS-IS 路由类型

二、配置 IS-IS 验证

为了提高网络安全性，在深圳总部到分公司的两条链路上，配置 IS-IS 接口 MD5 验证。在深圳总部的 IS-IS 区域 49.0001 配置区域 MD5 验证。

1.在深圳总部路由器接口上配置 IS-IS 接口 MD5 验证，如图 2.33 所示。

```
[SZ]interface g0/0/0
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]isis authentication-mode md5 cipher 123456
[SZ-GigabitEthernet0/0/0]interface g0/0/3
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]isis authentication-mode md5 cipher 123456
```

图 2.33 在路由器 SZ 的接口上配置 MD5

2.在广州公司上配置 IS-IS 接口 MD5 验证，如图 2.34 所示。

```
[GZ]interface g0/0/0
[GZ-GigabitEthernet0/0/0]isis authentication-mode md5 cipher 123456
```

图 2.34 在路由器 GZ 的接口上配置 MD5

3.同理，在北京公司上配置 IS-IS 接口 MD5 验证，如图 2.35 所示。

```
[BJ]interface g0/0/3
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]isis authentication-mode md5 cipher 123456
```

图 2.35 在路由器 BJ 的接口上配置 MD5

4.在深圳总部的 IS-IS 区域 49.0001 配置区域 MD5 验证，如图 2.36 所示。

```
[SZ]isis 1
[SZ-isis-1]area-authentication-mode md5 cipher 123456
```

图 2.36 在路由器 SZ 区域 49.0001 配置区域 MD5 验证

5.在深圳总部的交换机 S1 的 IS-IS 区域 49.0001 配置区域 MD5 验证，如图 2.37 所示。

```
[S1]isis 1
[S1-isis-1]area-authentication-mode md5 cipher 123456
```

图 2.37 在交换机 S1 的区域 49.0001 配置区域 MD5 验证

6.在深圳总部的交换机 S2 的 IS-IS 区域 49.0001 配置区域 MD5 验证，如图 2.38 所示。

```
[S2]isis 1
[S2-isis-1]area-authentication-mode md5 cipher 123456
```

图 2.38 在交换机 S2 的区域 49.0001 配置区域 MD5 验证

四、配置 IS-IS 路由聚合

配置 IS-IS 路由聚合，在深圳、广州和北京三地边界路由器上分别配置路由聚合，以便减少路由表大小。

1.在深圳边界路由器上配置路由聚合，如图 2.39 所示。

```
[SZ]isis 1
[SZ-isis-1]summary 10.1.12.0 255.255.252.0 avoid-feedback generate_null0_route
```

2.39 路由器 SZ 上配置路由聚合

2.在广州边界路由器上配置路由聚合，如图 2.40 所示。

```
[GZ]isis 1
[GZ-isis-1]summary 172.16.10.0 255.255.255.0 avoid-feedback generate_null0_route
```

2.40 路由器 GZ 上配置路由聚合

3.在北京边界路由器上配置路由聚合，如图 2.41 所示。

```
[BJ]isis 1
[BJ-isis-1]summary 192.168.2.0 255.255.255.0 avoid-feedback generate_null0_route
```

2.41 路由器 BJ 上配置路由聚合

五、配置 IS-IS 默认路由注入

在深圳路由器上配置指向 ISP 的静态默认路由，并向 IS-IS 网络注入默认路由，如图 2.42 所示。

```
[SZ]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 218.18.12.2
[SZ]isis 1
[SZ-isis-1]default-route-advertise always cost 20 tag 1111
```

2.42 配置 IS-IS 默认路由注入

六、控制 IS-IS DIS 选举

控制路由器 SZ 成为连接三层交换机 S1 和 S2 的相应网段的 DIS。交换机 S1 和 S2 为 Level-1 路由器，只需要更改 Level-1 的优先级即可，如图 2.43 所示。

```
[SZ]interface g0/0/2
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]isis dis-priority 96 level-1
[SZ-GigabitEthernet0/0/2]quit
[SZ]interface g0/0/1
[SZ-GigabitEthernet0/0/1]isis dis-priority 96 level-1
```

2.43 控制 IS-IS DIS 选举

七、调整 IS-IS 接口计时器

在路由器 SZ 和 BJ 之间链路上调整 IS-IS 计时器参数，将接口发送 Hello 报文周期改为 5 秒，邻居保持时间为 Hello 报文的发送间隔时间的 4 倍，如图 2.44 所示。

```
[SZ]interface g0/0/3
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]isis timer hello 5 level-2
[SZ-GigabitEthernet0/0/3]isis timer holding-multiplier 4 level-2
```

2.44 在路由器 SZ 调整 IS-IS 计时器参数

```
[BJ]interface g0/0/3
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]isis timer hello 5 level-2
[BJ-GigabitEthernet0/0/3]isis timer holding-multiplier 4 level-2
```

2.45 在路由器 BJ 调整 IS-IS 计时器参数

2.6 项目验证

2.6.1 查看 IS-IS 邻居信息

1.验证路由器 SZ 的 IS-IS 邻居的摘要信息，如图 2.46 所示。

```
[SZ]display isis peer

                    Peer information for ISIS(1)

  System Id     Interface          Circuit Id       State HoldTime Type     PRI
-------------------------------------------------------------------------------
GZ              GE0/0/0            GZ.01             Up    8s       L2       64
S2              GE0/0/1            S2.01             Up    7s       L1       64
BJ              GE0/0/3            BJ.02             Up    7s       L2       64
S1              GE0/0/2            S1.01             Up    7s       L1       64
```

2.46 验证路由器 SZ 的 IS-IS 邻居的摘要信息

2.验证路由器 GZ 的 IS-IS 邻居的摘要信息，如图 2.47 所示。

```
[GZ]display isis peer

                         Peer information for ISIS(1)

  System Id     Interface          Circuit Id       State HoldTime Type     PRI
-------------------------------------------------------------------------------
SZ              GE0/0/0            GZ.01             Up   22s      L2       64

Total Peer(s): 1
```

2.47 验证路由器 GZ 的 IS-IS 邻居的摘要信息

3.验证路由器 BJ 的 IS-IS 邻居的摘要信息，如图 2.48 所示。

```
[BJ]display isis peer

                         Peer information for ISIS(1)

  System Id     Interface          Circuit Id       State HoldTime Type     PRI
-------------------------------------------------------------------------------
SZ              GE0/0/3            BJ.02             Up   28s      L2       64
```

2.48 验证路由器 BJ 的 IS-IS 邻居的摘要信息

4.验证交换机 S1 的 IS-IS 邻居的摘要信息，如图 2.49 所示。

```
<S1>display isis peer

Peer Information for ISIS(1)
-------------------------------------------------------------------------------

  System Id     Interface       Circuit Id        State HoldTime(s) Type     PRI
-------------------------------------------------------------------------------
SZ              Vlanif2         S1.01              Up            23 L1       64
S2              Vlanif12        S2.02              Up             7 L1       64
S2              Vlanif13        S2.03              Up             8 L1       64

Total Peer(s): 3
```

2.49 验证交换机 S1 的 IS-IS 邻居的摘要信息

5.同理，查看 S2，这里省略。

6.验证路由器 SZ 的 IS-IS 邻居的详细信息，如图 2.50 所示。

```
[SZ]display isis peer interface g0/0/2 verbose

                         Peer information for ISIS(1)

  System Id     Interface          Circuit Id       State HoldTime Type     PRI
-------------------------------------------------------------------------------
S1              GE0/0/2            S1.01             Up   7s       L1       64

  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 49.0001
  Peer IP Address(es)  : 10.2.2.2
  Uptime               : 00:42:20
  Adj Protocol         : IPV4
  Restart Capable      : YES
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 4444.4444.4444


Total Peer(s): 1
```

2.50 验证路由器 SZ 的 IS-IS 邻居的详细信息

7.验证路由器 SZ 上 g0/0/3 接口的 IS-IS 邻居的详细信息，如图 2.51 所示。

```
[SZ]display isis peer interface g0/0/3 verbose

                         Peer information for ISIS(1)

  System Id     Interface          Circuit Id       State HoldTime Type     PRI
-----------------------------------------------------------------------------
BJ              GE0/0/3            BJ.02             Up   8s       L2       64

  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 49.0003
  Peer IP Address(es)  : 192.168.12.2
  Uptime               : 00:55:54
  Adj Protocol         : IPV4
  Restart Capable      : YES
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 3333.3333.3333


Total Peer(s): 1
```

2.51 验证路由器 SZ 上 g0/0/3 接口的 IS-IS 邻居的详细信息

2.6.2 查看 IS-IS 接口信息

1.查看路由器 SZ 上 IS-IS 接口的摘要信息，如图 2.52 所示。

```
[SZ]display isis interface

                       Interface information for ISIS(1)
                       ---------------------------------
 Interface        Id      IPV4.State          IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE0/0/0          001        Up                  Down         1497 L2    No
 GE0/0/1          002        Up                  Down         1497 L1    No
 GE0/0/3          003        Up                  Down         1497 L2    No
 GE0/0/2          004        Up                  Down         1497 L1    No
```

2.52 查看路由器 SZ 上 IS-IS 接口的摘要信息

2.查看交换机 S1 上 IS-IS 接口的摘要信息，如图 2.53 所示。

```
[S1]display isis interface

Interface Information for ISIS(1)
-------------------------------------------------------------------------------
 Interface         ID      IPV4 State          IPV6 State      MTU  Type  DIS
 Vlanif2           001        Up          Mtu:Dn/Lnk:Dn/IP:Dn 1497 L1/L2 Yes/No
 Vlanif12          002        Up          Mtu:Dn/Lnk:Dn/IP:Dn 1497 L1/L2 No/No
 Vlanif13          003        Up          Mtu:Dn/Lnk:Dn/IP:Dn 1497 L1/L2 No/No
```

2.53 查看交换机 S1 的 ISIS 接口摘要信息

3.查看路由器 SZ 上 IS-IS 接口的摘要信息，如图 2.54 所示。

```
[SZ]display isis interface g0/0/3 verbose

                       Interface information for ISIS(1)
                       ---------------------------------
 Interface        Id      IPV4.State          IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE0/0/3          003        Up                  Down         1497 L2    No
  Circuit MT State            : Standard
  Description                 : HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet0/0/3 Interface
  SNPA Address                : 5000-0004-0003
  IP Address                  : 192.168.12.1
  IPV6 Link Local Address     :
  IPV6 Global Address(es)     :
  Csnp Timer Value            :  L1    10  L2    10
  Hello Timer Value           :  L1    10  L2    10
  DIS Hello Timer Value       :  L1     3  L2     3
  Hello Multiplier Value      :  L1     3  L2     3
  LSP-Throttle Timer          :  L12    50
  Cost                        :  L1    10  L2    10
  Ipv6 Cost                   :  L1    10  L2    10
  Priority                    :  L1    64  L2    64
  Retransmit Timer Value      :  L12    5
  Bandwidth-Value             :  Low 1000000000  High          0
  Static Bfd                  :  NO
  Dynamic Bfd                 :  NO
  Fast-Sense Rpr              :  NO
  Suppress flapping peer      :  enable(flapping-count: 0, threshold: 10)
```

2.54 查看路由器 SZ 上 IS-IS 的 g0/0/3 接口的摘要信息

2.6.3 查看 IS-IS LSDB 信息

1. 查看路由器 SZ 上 IS-ISR lsdb 信息，如图 2.55 所示。

```
[SZ]display isis lsdb

                        Database information for ISIS(1)
                        --------------------------------

                          Level-1 Link State Database

LSPID                 Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
SZ.00-00*             0x00000088   0xb251        928           121     1/0/0
SZ.02-00*             0x00000009   0xf23b        928           73      0/0/0
SZ.04-00*             0x00000013   0xd579        928           73      0/0/0
S1.00-00              0x00000072   0xee96        913           144     0/0/0
S2.00-00              0x00000074   0x1a87        414           144     0/0/0
S2.02-00              0x00000067   0x5e8c        414           73      0/0/0
S2.03-00              0x00000067   0x864         414           73      0/0/0

Total LSP(s): 7
    *(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
           ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload


                          Level-2 Link State Database

LSPID                 Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
SZ.00-00*             0x00000095   0xcc30        928           128     0/0/0
SZ.00-01*             0x00000013   0x280c        928           41      0/0/0
GZ.00-00              0x0000007a   0x72eb        548           82      0/0/0
GZ.01-00              0x00000003   0x88f4        548           54      0/0/0
BJ.00-00              0x00000074   0xdd29        311           82      0/0/0
BJ.02-00              0x00000008   0x1199        311           54      0/0/0

Total LSP(s): 6
    *(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
           ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
```

2.55 查看路由器 SZ 上 IS-IS LSDB 信息

2. 查看路由器 SZ 上 IS-ISR lsdb 系统编号为 3333.3333.3333.00-00 的信息，如图 2.56 所示。

```
[SZ]display isis lsdb 3333.3333.3333.00-00 verbose

                        Database information for ISIS(1)
                        --------------------------------

                          Level-2 Link State Database

LSPID                 Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
3333.3333.3333.00-00  0x0000000d   0x9fce        335           82      0/0/0
 SOURCE       BJ.00
 HOST NAME    BJ
 NLPID        IPV4
 AREA ADDR    49.0003
 INTF ADDR    192.168.2.254
 INTF ADDR    192.168.12.2
+NBR  ID      BJ.02               COST: 10
+IP-Extended  192.168.2.0     255.255.255.0    COST: 10
+IP-Extended  192.168.12.0    255.255.255.252  COST: 10

Total LSP(s): 1
    *(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
           ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
```

2.56 查看系统 ID 的 IS-IS LSDB 信息

其他编号，不一一列出。

2.6.4 查看 IS-IS 概要信息

以路由器 SZ 为例，如图 2.57 所示。其他不一一列出。

```
[SZ]display isis brief

                     ISIS Protocol Information for ISIS(1)
                     -------------------------------------
SystemId: 1111.1111.1111      System Level: L12
Area-Authentication-mode: MD5
Domain-Authentication-mode: NULL
Ipv6 is not enabled
ISIS is in invalid restart status
ISIS is in protocol hot standby state: Real-Time Backup
Flush Protect Mode: False

Interface: 172.16.12.2(GE0/0/0)
Cost: L1 10        L2 10                Ipv6 Cost: L1 10   L2 10
State: IPV4 Mtu:Up/Lnk:Dn/IP:Dn         IPV6 Down
Type: BROADCAST                         MTU: 1497
Priority: L1 64   L2 64
Timers:     Csnp: L1 10    L2 10    ,Retransmit: L12 5   , Hello: L1 10 L2 10  ,
Hello Multiplier: L1 3    L2 3     , LSP-Throttle Timer: L12 50

Interface: 10.2.3.1(GE0/0/1)
Cost: L1 10        L2 10                Ipv6 Cost: L1 10   L2 10
State: IPV4 Up                          IPV6 Down
Type: BROADCAST                         MTU: 1497
Priority: L1 96   L2 64
Timers:     Csnp: L1 10    L2 10    ,Retransmit: L12 5   , Hello: L1 10 L2 10  ,
Hello Multiplier: L1 3    L2 3     , LSP-Throttle Timer: L12 50

Interface: 192.168.12.1(GE0/0/3)
Cost: L1 10        L2 10                Ipv6 Cost: L1 10   L2 10
State: IPV4 Up                          IPV6 Down
Type: BROADCAST                         MTU: 1497
Priority: L1 64   L2 64
Timers:     Csnp: L1 10    L2 10    ,Retransmit: L12 5   , Hello: L1 10 L2 5   ,
Hello Multiplier: L1 3    L2 3     , LSP-Throttle Timer: L12 50

Interface: 10.2.2.1(GE0/0/2)
Cost: L1 10        L2 10                Ipv6 Cost: L1 10   L2 10
State: IPV4 Up                          IPV6 Down
Type: BROADCAST                         MTU: 1497
Priority: L1 96   L2 64
Timers:     Csnp: L1 10    L2 10    ,Retransmit: L12 5   , Hello: L1 10 L2 10  ,
Hello Multiplier: L1 3    L2 3     , LSP-Throttle Timer: L12 50
```

2.57 查看路由器 SZ 的 IS-IS 概要信息

2.6.5 查看 IS-IS 路由表

1. 查看路由器 SZ 上 IS-IS 路由表，如图 2.58 所示。

```
[SZ]display isis route

                         Route information for ISIS(1)
                         -----------------------------

                        ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                        --------------------------------

IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
--------------------------------------------------------------------------------
10.1.13.254/32       20         NULL    GE0/0/1         10.2.3.2        A/-/L/-
10.1.13.0/24         20         NULL    GE0/0/2         10.2.2.2        A/-/L/-
                                        GE0/0/1         10.2.3.2
10.1.12.254/32       20         NULL    GE0/0/2         10.2.2.2        A/-/L/-
10.2.3.0/30          10         NULL    GE0/0/1         Direct          D/-/L/-
10.1.12.0/24         20         NULL    GE0/0/2         10.2.2.2        A/-/L/-
                                        GE0/0/1         10.2.3.2
10.2.2.0/30          10         NULL    GE0/0/2         Direct          D/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                              U-Up/Down Bit Set


                        ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                        --------------------------------

IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
--------------------------------------------------------------------------------
192.168.2.0/24       20         NULL    GE0/0/3         192.168.12.2    A/-/-/-
172.16.12.0/30       10         NULL    GE0/0/0         Direct          D/-/L/-
10.2.3.0/30          10         NULL    GE0/0/1         Direct          D/-/L/-
10.2.2.0/30          10         NULL    GE0/0/2         Direct          D/-/L/-
172.16.10.0/24       20         NULL    GE0/0/0         172.16.12.1     A/-/-/-
192.168.12.0/30      10         NULL    GE0/0/3         Direct          D/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                              U-Up/Down Bit Set
```

2.58 查看 SZ-isis 路由表

2. 查看路由器 GZ 上 IS-IS 路由表，如图 2.59 所示。

```
[GZ]display isis route

                         Route information for ISIS(1)
                         -----------------------------

                        ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                        --------------------------------

IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.10.0/24       10         NULL    GE0/0/1         Direct          D/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                              U-Up/Down Bit Set


                        ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                        --------------------------------

IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.12.0/30       10         NULL    GE0/0/0         Direct          D/-/L/-
172.16.10.0/24       10         NULL    GE0/0/1         Direct          D/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                              U-Up/Down Bit Set
```

2.59 GZ-ISIS-路由表

3. 查看路由器 BJ 上的 IS-IS 路由表，如图 2.60 所示。

```
[BJ]display isis route

                         Route information for ISIS(1)
                         -----------------------------

                        ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                        --------------------------------

IPV4 Destination      IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
192.168.2.0/24        10         NULL    GE0/0/0         Direct          D/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                                U-Up/Down Bit Set


                        ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                        --------------------------------

IPV4 Destination      IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
0.0.0.0/0             30         NULL    GE0/0/3         192.168.12.1    A/-/-/-
192.168.2.0/24        10         NULL    GE0/0/0         Direct          D/-/L/-
10.2.3.0/30           20         NULL    GE0/0/3         192.168.12.1    A/-/-/-
10.1.12.0/22          30         NULL    GE0/0/3         192.168.12.1    A/-/-/-
10.2.2.0/30           20         NULL    GE0/0/3         192.168.12.1    A/-/-/-
192.168.12.0/30       10         NULL    GE0/0/3         Direct          D/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                                U-Up/Down Bit Set
```

2.60 查看路由器 BJ 上的 IS-IS 路由表

4. 查看交换机 S1 上的 IS-IS 路由表，如图 2.61 所示。

```
[S1]display isis route

Route Information for ISIS(1)
-----------------------------------------------------------------------------

Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                                U-Up/Down Bit Set

ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
-----------------------------------------------------------------------------

IPV4 Destination      IntCost    ExtCost ExitInterface     NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
0.0.0.0/0                 10       NULL Vlanif2           10.2.2.1        A/-/-/-
10.1.12.0/24              10       NULL Vlanif12          Direct          D/-/L/-
10.1.12.254/32            10       NULL Vlanif12          Direct          D/-/L/-
10.1.13.0/24              10       NULL Vlanif13          Direct          D/-/L/-
10.1.13.254/32            20       NULL Vlanif12          10.1.12.253     A/-/-/-
                                        Vlanif13          10.1.13.253
10.2.2.0/30               10       NULL Vlanif2           Direct          D/-/L/-
10.2.3.0/30               20       NULL Vlanif2           10.2.2.1        A/-/-/-
                                        Vlanif12          10.1.12.253
                                        Vlanif13          10.1.13.253
```

2.61 查看交换机 S1 上的 IS-IS 路由表

5. 查看交换机 S2 上的 IS-IS 路由表，如图 2.62 所示。

```
[S2]display isis route

Route Information for ISIS(1)
-----------------------------------------------------------------------------

Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                                U-Up/Down Bit Set

ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
-----------------------------------------------------------------------------

IPV4 Destination      IntCost    ExtCost ExitInterface     NextHop         Flags
-----------------------------------------------------------------------------
0.0.0.0/0                  10       NULL Vlanif3           10.2.3.1        A/-/-/-
10.1.12.0/24               10       NULL Vlanif12          Direct          D/-/L/-
10.1.12.254/32             20       NULL Vlanif12          10.1.12.252     A/-/-/-
                                         Vlanif13          10.1.13.252
10.1.13.0/24               10       NULL Vlanif13          Direct          D/-/L/-
10.1.13.254/32             10       NULL Vlanif13          Direct          D/-/L/-
10.2.2.0/30                20       NULL Vlanif3           10.2.3.1        A/-/-/-
                                         Vlanif12          10.1.12.252
                                         Vlanif13          10.1.13.252
10.2.3.0/30                10       NULL Vlanif3           Direct          D/-/L/-
```

2.62 查看交换机 S2 上的 IS-IS 路由表

2.6.6 查看 IP 路由表

1. 查看路由器 SZ 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息，如图 2.63 所示。

```
[SZ]display ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
         Destinations : 7        Routes : 9

ISIS routing table status : <Active>
         Destinations : 7        Routes : 9

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      10.1.12.0/22  ISIS-L2 255  0           D   0.0.0.0         NULL0
      10.1.12.0/24  ISIS-L1 15   20          D   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/2
                    ISIS-L1 15   20          D   10.2.3.2        GigabitEthernet0/0/1
    10.1.12.254/32  ISIS-L1 15   20          D   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/2
      10.1.13.0/24  ISIS-L1 15   20          D   10.2.2.2        GigabitEthernet0/0/2
                    ISIS-L1 15   20          D   10.2.3.2        GigabitEthernet0/0/1
    10.1.13.254/32  ISIS-L1 15   20          D   10.2.3.2        GigabitEthernet0/0/1
    172.16.10.0/24  ISIS-L2 15   20          D   172.16.12.1     GigabitEthernet0/0/0
    192.168.2.0/24  ISIS-L2 15   20          D   192.168.12.2    GigabitEthernet0/0/3

ISIS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

2.63 查看路由器 SZ 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息

2. 查看路由器 GZ 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息，如图 2.64 所示。

```
[GZ]display ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
         Destinations : 1        Routes : 1

ISIS routing table status : <Active>
         Destinations : 0        Routes : 0

ISIS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

    172.16.10.0/24  ISIS-L2 255  0                 0.0.0.0         NULL0
```

2.64 查看路由器 GZ 的 IP 路由表中 ISIS 路由信息

3. 查看路由器 BJ 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息，如图 2.65 所示。

```
[BJ]display ip routing-table protocol isis
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : ISIS
         Destinations : 5        Routes : 5

ISIS routing table status : <Active>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   ISIS-L2 15   30          D   192.168.12.1    GigabitEthernet0/0/3
      10.1.12.0/22  ISIS-L2 15   30          D   192.168.12.1    GigabitEthernet0/0/3
       10.2.2.0/30  ISIS-L2 15   20          D   192.168.12.1    GigabitEthernet0/0/3
       10.2.3.0/30  ISIS-L2 15   20          D   192.168.12.1    GigabitEthernet0/0/3

ISIS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

    192.168.2.0/24  ISIS-L2 255  0               0.0.0.0         NULL0
```

2.65 查看路由器 BJ 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息

4.查看交换机 S1 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息，如图 2.66 所示。

```
[S1]display ip routing-table protocol isis
Proto: Protocol        Pre: Preference
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
 public  Routing Table : IS-IS
         Destinations : 7        Routes : 10

IS-IS routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   ISIS-L1 15   10            D   10.2.2.1        Vlanif2
    10.1.13.254/32  ISIS-L1 15   20            D   10.1.12.253     Vlanif12
                    ISIS-L1 15   20            D   10.1.13.253     Vlanif13
       10.2.3.0/30  ISIS-L1 15   20            D   10.2.2.1        Vlanif2
                    ISIS-L1 15   20            D   10.1.12.253     Vlanif12
                    ISIS-L1 15   20            D   10.1.13.253     Vlanif13

IS-IS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

      10.1.12.0/24  ISIS-L1 15   0                 10.1.12.252     Vlanif12
    10.1.12.254/32  ISIS-L1 15   0                 10.1.12.254     Vlanif12
      10.1.13.0/24  ISIS-L1 15   0                 10.1.13.252     Vlanif13
       10.2.2.0/30  ISIS-L1 15   0                 10.2.2.2        Vlanif2
```

2.66 查看交换机 S1 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息

5.查看交换机 S2 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息，如图 2.67 所示。

```
[S2]display ip routing-table protocol isis
Proto: Protocol        Pre: Preference
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
 public  Routing Table : IS-IS
         Destinations : 7        Routes : 10

IS-IS routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   ISIS-L1 15   10            D   10.2.3.1        Vlanif3
    10.1.12.254/32  ISIS-L1 15   20            D   10.1.12.252     Vlanif12
                    ISIS-L1 15   20            D   10.1.13.252     Vlanif13
       10.2.2.0/30  ISIS-L1 15   20            D   10.2.3.1        Vlanif3
                    ISIS-L1 15   20            D   10.1.12.252     Vlanif12
                    ISIS-L1 15   20            D   10.1.13.252     Vlanif13

IS-IS routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

      10.1.12.0/24  ISIS-L1 15   0                 10.1.12.253     Vlanif12
      10.1.13.0/24  ISIS-L1 15   0                 10.1.13.253     Vlanif13
    10.1.13.254/32  ISIS-L1 15   0                 10.1.13.254     Vlanif13
       10.2.3.0/30  ISIS-L1 15   0                 10.2.3.2        Vlanif3
```

2.67 查看交换机 S2 的 IP 路由表中 IS-IS 路由信息

2.6.7 测试连通性

1.从 VPC1 测试内网的连通性分别 PING VPC2-VPC4，如图 2.68-2.70 所示。

```
VPCS> ping 10.1.12.100

84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.442 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.326 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.344 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.062 ms
84 bytes from 10.1.12.100 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.321 ms
```

2.68 VPC1 与 VPC2 的连通性

```
VPCS> ping 10.1.13.100

84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=1 ttl=61 time=4.103 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.226 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.131 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.074 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.023 ms
```

2.69VPC1 与 PC3 的连通性

```
VPCS> ping 192.168.2.100

84 bytes from 192.168.2.100 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.255 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp_seq=2 ttl=61 time=0.968 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.050 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp_seq=4 ttl=61 time=0.995 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp_seq=5 ttl=61 time=0.957 ms
```

2.70VPC1 与 VPC4 的连通性

2.从 VPC2 测试内网连通性分别 PING VPC1,VPC3-VPC4，如图 2.71-2.73 所示，说明网络是连通的。

```
VPCS> ping 172.16.10.100

84 bytes from 172.16.10.100 icmp seq=1 ttl=61 time=2.951 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp seq=2 ttl=61 time=2.269 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp seq=3 ttl=61 time=2.147 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp seq=4 ttl=61 time=1.890 ms
84 bytes from 172.16.10.100 icmp seq=5 ttl=61 time=2.100 ms
```

2.71 VPC2 与 VPC1 的连通性

```
VPCS> ping 10.1.13.100

84 bytes from 10.1.13.100 icmp seq=1 ttl=63 time=4.711 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp seq=2 ttl=63 time=3.207 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp seq=3 ttl=63 time=3.299 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp seq=4 ttl=63 time=3.100 ms
84 bytes from 10.1.13.100 icmp seq=5 ttl=63 time=3.058 ms
```

2. 72　VPC2 与 VPC3 的连通性

```
VPCS> ping 192.168.2.100

192.168.2.100 icmp seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=2 ttl=61 time=6.885 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=3 ttl=61 time=2.221 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=4 ttl=61 time=2.340 ms
84 bytes from 192.168.2.100 icmp seq=5 ttl=61 time=2.092 ms
```

2.73VPC2 与 VPC4 的连通性

3.所有主机从内网测试外网 ISP 主机，即 VPC1-VPC4 ping　ISP，出现如 2.74-2.77 所示的结果，说明能访问外网。

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=1 ttl=62 time=0.717 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=2 ttl=62 time=0.800 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=3 ttl=62 time=0.717 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=4 ttl=62 time=0.722 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=5 ttl=62 time=0.646 ms
```

2.74 VPC1 与 ISP 的连通性

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=1 ttl=62 time=1.873 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=2 ttl=62 time=2.017 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=3 ttl=62 time=1.950 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=4 ttl=62 time=2.002 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=5 ttl=62 time=2.167 ms
```

2.75 VPC2 与 ISP 的连通性

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=1 ttl=62 time=1.327 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=2 ttl=62 time=1.612 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=3 ttl=62 time=1.812 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=4 ttl=62 time=1.845 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp seq=5 ttl=62 time=1.913 ms
```

2.76 VPC3 与 ISP 的连通性

```
VPCS> ping 218.18.12.2

84 bytes from 218.18.12.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.746 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.747 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=0.744 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.707 ms
84 bytes from 218.18.12.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.695 ms
```

2.77 VPC4 与 ISP 的连通性